

Algoritmos e Lógica de Programação: Soluções Tecnológicas para Reservas de Salas Comerciais.

Ana Heloísa Bomfim Silva ⁽¹⁾, Cristiane Teixeira Alcântara ⁽²⁾, Everton Bruno Sales Gonçalves ⁽³⁾, Francielma Dias dos Santos ⁽⁴⁾, Gabriel Araujo da Silva ⁽⁵⁾, Miguel Gonçalves de Oliveira ⁽⁶⁾, Orientadora: Profa. Ms. Maria Conceição Malaspina. ⁽¹⁾1-ADS-00360603, ⁽²⁾1-ADS-00360006, ⁽³⁾1-ADS-00358915, ⁽⁴⁾1-ADS-00359412, ⁽⁵⁾1-ADS-00360121, ⁽⁶⁾1-ADS-00361211.

RESUMO

O presente artigo apresenta a importância do desenvolvimento de um software chamado Espaço Ágil para gerenciamento de reservas no ambiente de coworking. A aplicação permitirá que os usuários realizem a reserva de estações de trabalho, salas de reunião e demais recursos disponíveis, promovendo a organização eficiente do espaço e a otimização de sua utilização. O software integrará soluções implementada utilizando a linguagem de marcação HTML, de acordo com o cliente priorizando uma interface gráfica acessível, funcional e de fácil usabilidade

Palavras-Chave: Sistema; Reservas; Day Use; Software; Hub.

1.INTRODUÇÃO

No contexto atual, marcado por transformações nas dinâmicas de trabalho e pela valorização da flexibilidade, os espaços de coworking emergem como soluções estratégicas para profissionais autônomos, pequenas empresas e startups. De acordo com Brad Neuberg ^[1], pioneiro no conceito de coworking, esse modelo colaborativo de uso do espaço representa uma alternativa eficaz à rigidez dos escritórios tradicionais, promovendo não apenas economia, mas também networking e inovação.

Com o crescimento da demanda por ambientes como coworkings e hubs de trabalho, torna-se essencial o desenvolvimento de ferramentas que otimizem a gestão desses espaços. A proposta deste projeto interdisciplinar é desenvolver um software de reservas para salas comerciais chamado Espaço Ágil, com o intuito de automatizar o processo de alocação de recursos, reduzir conflitos de agendamento e proporcionar uma experiência mais eficiente e acessível aos usuários.

O Espaço Ágil permitirá que os usuários consultem, reservem e gerenciem estações de trabalho, salas de reunião e demais recursos disponíveis em tempo real, por meio de uma interface simples, intuitiva e funcional. Para isso, serão aplicados conhecimentos das áreas de lógica de programação, algoritmos, garantindo a robustez, usabilidade e segurança da aplicação. O software também contemplará as necessidades dos administradores do espaço, oferecendo ferramentas eficazes para a gestão e o controle do uso dos ambientes.

2.METODOLOGIA

O desenvolvimento do software Espaço Ágil segue etapas fundamentais da lógica de programação, com foco em uma solução funcional e acessível para a gestão de reservas em coworkings. A interface será construída em HTML (HyperText Markup Language), priorizando clareza estrutural, responsividade e compatibilidade com múltiplos dispositivos. A primeira etapa envolve o levantamento de requisitos por meio de entrevistas, questionários e análise de casos de uso, visando identificar funcionalidades essenciais e restrições do sistema.

Em seguida, será realizado o design da interface (UI) e da experiência do usuário (UX), utilizando HTML e CSS (Cascading Style Sheets) com princípios de acessibilidade e usabilidade. Serão aplicados testes unitários, de integração, de sistema e de usabilidade, com o objetivo de garantir a qualidade do software. Por fim, o sistema será implantado em servidor local ou em nuvem, com monitoramento inicial para assegurar estabilidade e desempenho.

3.DESENVOLVIMENTO

O protótipo do aplicativo foi desenvolvido utilizando HTML e CSS, tecnologias que permitiram estruturar e estilizar as principais telas do sistema. Até o momento, foram desenvolvidas sete telas, entre elas: tela de login [Figura 1], agendamento de salas, histórico de agendamentos e nova reserva de salas [Figura 2] e tipos de pagamento [Figura 3].

O usuário pode visualizar agendamentos anteriores ou realizar novas reservas com facilidade. Em caso de dúvidas, há a opção Fale Conosco, acessível no final da página. Também foi implementada uma tela para a realização de pagamentos.

Durante o desenvolvimento, foram aplicados conceitos de design de interface e experiência do usuário, priorizando simplicidade, clareza e funcionalidade. O projeto destaca a relevância de soluções digitais práticas e intuitivas no atual cenário de trabalho flexível e colaborativo.

Figura 1. Modelo de Tela de Login.



Figura 2. Modelo de Tela de Agendamento.



Figura 3. Modelo de Tela Tipos de Pagamento.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação do software Espaço Ágil, foi essencial para otimizar os recursos de locação para salas comerciais, promovendo uma comunicação mais clara e eficiente entre clientes e usuários, baseada em soluções simples, práticas e acessíveis, atendeu às necessidades reais do ambiente, oferecendo agilidade no processo de reserva e gestão de tempo. A aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialmente em Lógica de Programação e Algoritmos, foi fundamental para transformar um problema cotidiano em uma solução tecnológica eficaz. Conclui-se que o sistema contribui para modernizar a rotina dos espaços de trabalho compartilhado, tornando-os mais organizados, colaborativos e funcionais.

5. REFERÊNCIAS

[1] RISIO, A.D. **Coworking Resources**: A História do Coworking. 2021 maio. [Acesso em 20 mar 2025]. Disponível em: <https://www.coworkingresources.org/blog/history-of-coworking>

[2] SILVA, R. **Pequenas Empresas e Grandes Negócios**: Ele apostou no trabalho híbrido antes da pandemia e hoje fatura milhões com startup. Editora Globo [revista em Internet], 07 outubro 2022. [Acesso em 5 abr 2025]. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2022/10/ele-apostou-no-trabalho-hibrido-antes-da-pandemia-e-hoje-fatura-milhoes-com-startup.html>

[3] W3SCHOOLS. **Tutorial de HTML**. Aprenda HTML. [Livro Online]. [Acesso em 15 abr 2025]. Disponível em: <https://www.w3schools.com/html/default.asp>.